

10/10

layouts meilleurs

+325.3

gain moyen

7

features / poids

0.0

Stop moyen

Conformite au sujet

Exigence	Preuve dans le projet	OK
Facteurs Pac-Man	7 features : nourriture, fantom...	OK
Recherche	BFS pour distances reelles vers...	OK
Fonction affine	rl_evaluation_function = sum(ai...	OK
Alpha-Beta	Pac-Man MAX, fantomes MIN, coup...	OK
Poids appris	train.py ajuste les coefficient...	OK
Comparaison	score moyen, winrate, temps, co...	OK

Synthese : la partie technique respecte le projet. Seul le depot Git/Gitesi doit etre confirme hors code.

Fonction affine et poids actuels

Modele : $f(s) = a_1 \cdot x_1(s) + a_2 \cdot x_2(s) + \dots + a_7 \cdot x_7(s) + C$

Facteur	Fonction	Poids	Information	Sens
x1	nearest_food_bfs	0.6891	Nourriture proche	Chercher
x2	ghosts_within_3	-1.4093	Fantomes dangereux	Eviter
x3	scared_ghosts_nearby	1.4061	Fantomes effrayes	Profiter
x4	remaining_food	0.4036	Nourriture restante	Finir
x5	nearest_capsule_bfs	0.0252	Capsule proche	Faible +
x6	current_score	1.8572	Score normalise	Score
x7	nearest_dangerous_ghost_bfs	-1.2624	Danger principal	Rester loin
C	bias	-0.0834	Correction globale	Constante

Verification automatique : 7 poids pour 7 features, formule affine verifiee.

Resultats finaux relances

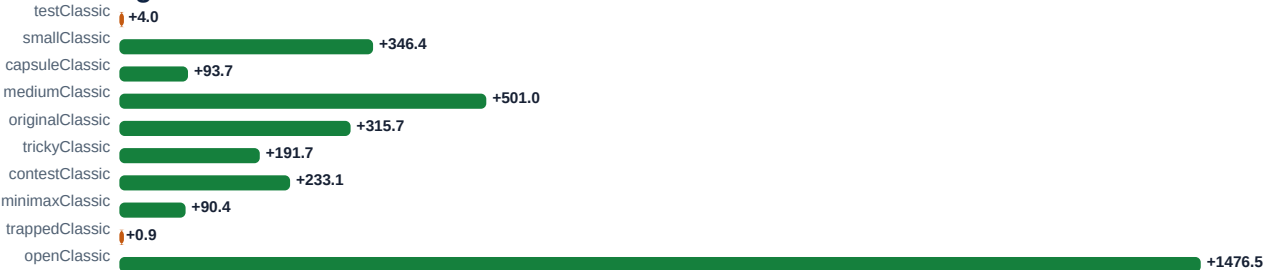
Tests relances le 14/05/2026 avec seed=0, sans reentrainement.

Tableau principal

Layout	D	N	Minimax	AlphaBeta	RL	Diff	Win
testClassic	1	200	548.5	548.5	552.5	+4.0	100%
smallClassic	2	100	-149.8	-149.8	196.6	+346.4	34%
capsuleClassic	2	100	-228.9	-228.9	-135.2	+93.7	12%
mediumClassic	1	50	14.5	14.5	515.5	+501.0	28%
originalClassic	1	50	348.6	348.6	664.4	+315.7	2%
trickyClassic	1	50	101.3	101.3	293.0	+191.7	2%
contestClassic	1	50	11.3	11.3	244.4	+233.1	28%
minimaxClassic	3	100	-243.5	-243.5	-153.1	+90.4	34%
trappedClassic	1	1000	-392.3	-392.3	-391.4	+0.9	11%
openClassic	1	10	-419.5	-745.4	1057.0	+1476.5	90%

Conclusion : Diff est positive partout, donc RLMinimax bat Minimax et AlphaBeta en score moyen sur tous les layouts testes.

Visualisation des gains RLMinimax vs Minimax



Lecture et limites honnetes

- Le winrate n est pas parfait sur toutes les cartes, mais le score moyen est meilleur.
- Sur openClassic, les baselines dépassent le timeout choisi : c est une limite a expliquer a l oral.
- Le critere fort du projet est respecte : comparaison statistique, fonction affine et poids appris.

Justification algorithmique et defense orale

Page de synthese pour expliquer la logique du projet au professeur.

Pourquoi cette solution est logique

Question	Reponse simple
Pourquoi BFS ?	Distance reelle dans le labyrin...
Pourquoi Alpha-Beta ?	Meme logique que Minimax, mais ...
Pourquoi affine ?	Le sujet impose une somme ponde...
Pourquoi apprendre ?	Les poids viennent d un apprent...
Pourquoi comparer ?	Prouver que les poids appris am...

Phrase courte pour Loral

Notre agent utilise Alpha-Beta pour explorer les coups possibles. Quand il evalue une position, il utilise une fonction affine dont les facteurs viennent du jeu et dont les poids ont ete appris par renforcement.

Commandes reproductibles

But	Commande
Syntaxe	python -m py_compile compare.py...
Comparer	python compare.py --num-games 1...
Lancer RL	python pacman.py -p RLMinimaxAg...

Conclusion finale

Le projet respecte le sujet : fonction affine, facteurs Pac-Man, BFS, Alpha-Beta, poids appris, resultats statistiques et justification claire. Le rapport est pret pour la partie technique ; verifier seulement le depot Git/Gitesi avant remise.